

Implementació del Mètode del Símplex Primal en Dues Fases

Hem implementat la solució en Python a través de la classe `SimplexSolver`, aplicant el **mètode del símplex primal estructurat en dues fases** i utilitzant la **regla de Bland** en totes les decisions per evitar la degeneració.

Respecte l'aplicació del model, s'han utilitzat dos conjunts de dades: el conjunt 34 i el conjunt 37, resolent un total de 8 problemes d'optimització.

Seqüència d'execució

La seqüència d'execució del nostre codi és la següent:

1. Preprocessament

Forcem els termes independents a ser no negatius ($b_i \geq 0$) canviant el signe de tota la fila corresponent de la matriu A i del terme b_i si és necessari:

$$\text{Si } b_i < 0 \implies b_i \leftarrow -b_i, \quad A_{i,\cdot} \leftarrow -A_{i,\cdot}.$$

Això és necessari per garantir que la solució bàsica inicial sigui factible quan s'introdueixin les variables artificials, ja que els seus valors inicials coincidiran exactament amb els b_i , que han de ser no negatius.

A més, comprovem si les últimes m columnes de la matriu A formen una **base trivial** (una matriu identitat I_m). Concretament, per a cada columna $j \in \{n-m, \dots, n-1\}$, verifiquem que conté exactament un 1 i $m-1$ zeros. Si es compleix aquesta condició, la base inicial és directament factible i podem passar a la fase II sense necessitat d'executar la fase I.

2. Fase I — Solució Bàsica Factible Inicial

Per assegurar l'arrencada del mètode independentment de les restriccions del problema, estenem la matriu afegint m **variables artificials** que componen la base inicial. La matriu ampliada queda:

$$A_{\text{ext}} = [A \mid I_m] \in \mathbb{R}^{m \times (n+m)}$$

El vector de costos de la fase I és:

$$c_I = (0 \dots 0 \quad 1 \dots 1) \in \mathbb{R}^{n+m}$$

és a dir, cost zero per a les variables originals i cost unitari per a les artificials. La base inicial és $B = I_m$, amb $B^{-1} = I_m$, i les variables bàsiques inicials són les artificials amb valors $x_B = b \geq 0$.

Executem el nucli del símplex sobre aquest problema ampliat, minimitzant la suma de les variables artificials. Un cop convergit, analitzem el valor òptim z_I^* :

- Si $z_I^* > \epsilon$ (amb $\epsilon = 10^{-8}$) $\implies$ el problema original és **infactible**. No existeix cap punt que satisfaci simultàniament totes les restriccions i aturem l'execució.

- Si $z_{l^*} \leq \epsilon$ s'ha trobat una solució bàsica factible i continuem a la fase II.

Gestió de la degeneració: és possible que $z_{l^*} = 0$ però alguna variable artificial romanguí a la base amb valor zero (solució bàsica degenerada). En aquest cas, intentem pivotar-les fora de la base substituint-les per variables originals: per a cada variable artificial a_p a la base, busquem una variable original $j \in N$ amb component de direcció $|d_{pq}| > \epsilon$ i realitzem el pivot corresponent sense modificar la solució (el valor de θ és zero). Si no s'aconsegueix expulsar totes les artificials, les mantenim a la base amb cost zero durant la fase II, tractant-les com a variables fictícies inofensives.

3. Fase II — Optimització Real

Un cop garantida la factibilitat, eliminem del conjunt N totes les variables artificials no bàsiques (índexs $j \geq n$) i restablím el vector de costos original c . Per a qualsevol variable artificial que hagi quedat a la base per degeneració, li assignem cost zero en la fase II per no distorsionar la funció objectiu.

A partir d'aquí, executem novament el nucli del símplex sobre el problema original fins que es compleixi un dels dos criteris de parada:

- **Solució òptima:** tots els costos reduïts $r_j \geq 0$.
- **Problema no acotat:** la direcció $d_B \geq 0$ (component a component), és a dir, podem créixer il·limitadament en la direcció de la variable entrant sense violar cap restricció.

4. Nucli Iteratiu

En cada iteració del símplex, calculem les quantitats següents:

Solució bàsica actual:

$$x_B = B^{-1}b$$

Multiplicadors duals (vector de preus):

$$w = c_B^\top B^{-1}$$

Costos reduïts de les variables no bàsiques:

$$r_j = c_j - w^\top A_j, \quad \forall j \in N$$

Direcció de moviment (per a la variable entrant q):

$$d_B = -B^{-1}A_q$$

Actualització de la inversa de la base via la matriu eta. En lloc de recalculer B^{-1} completament a cada iteració (cost $O(m^3)$), apliquem una actualització de rang 1. Si la variable sortint ocupa la fila p de la base, la nova B^{-1} s'obté multiplicant per l'esquerra per la matriu eta E , que és la identitat amb la p -èsima columna substituïda per:

$$\eta_i = \begin{cases} -1/d_{pq} & \text{si } i = p \\ -d_{iq}/d_{pq} & \text{si } i \neq p \end{cases}$$

Aquesta operació té cost $O(m^2)$ per iteració, molt més eficient que invertir B des de zero.

5. Pivoteig — Regla de Bland

Per garantir la **convergència finita** del mètode (és a dir, evitar que el símplex cicli indefinidament en problemes degenerats), apliquem la **regla de Bland** tant en la selecció de la variable entrant com en la de la sortint.

Variable entrant (\$q\$): calculem els costos reduïts r_j per a totes les variables no bàsiques $j \in N$. D'entre les que compleixen $r_j < -\epsilon$, seleccionem la de **índex \$j\$ mínim**:

$$q = \min j \in N : r_j < -\epsilon$$

Si no n'hi ha cap, la solució actual és òptima.

Test de no-acotament: si $d_B \geq -\epsilon$ (component a component), el problema és no acotat i s'atura.

Variable sortint (\$p\$): apliquem el test del quocient considerant únicament les files amb $d_{B,i} < -\epsilon$:

$$\theta^* = \min_i : d_{B,i} < -\epsilon \left\{ \frac{-x_{B,i}}{d_{B,i}} \right\}$$

En cas d'empat (diverses files assoleixen θ^*), apliquem novament la **regla de Bland**: escollim la variable bàsica amb l'**índex original \$j\$ mínim** entre les empatades. Això és clau en problemes degenerats ($\theta^* = 0$), on sense una regla anti-ciclatge el mètode podria repetir bases indefinidament.

Consideracions Numèriques

Tota la implementació treballa amb nombres en coma flotant de doble precisió (**float64**). Per evitar errors d'arrodoniment en les comparacions, s'utilitza una **tolerància** $\epsilon = 10^{-8}$ en tots els llindars:

Comprovació	Condicció numèrica
Cost reduït negatiu	$r_j < -\epsilon$
Component de direcció negativa (ratio test)	$d_{B,i} < -\epsilon$
Valor de la fase I positiu (infactibilitat)	$z_I^* > \epsilon$
Valor zero a la base (degeneració)	$ x_{B,i} \leq \epsilon$
Coeficient de pivot vàlid	$ d_{pq} > \epsilon$

En implementacions industrials s'acostumen a usar factoritzacions LU amb pivotament parcial per mantenir l'estabilitat numèrica de B^{-1} al llarg de moltes iteracions. La nostra implementació amb la matriu eta és numèricament adequada per als problemes de mida moderada tractats en aquesta pràctica.

Estructura del Codi

```
SimplexSolver
|
```

```
├─ __init__(c, A, b)
│   ├── Conversió a float i garantia  $b \geq 0$ 
│   └─ _check_trivial_base()
├─ solve()
│   ├── [Fase I] _phase_one()
│   │   ├── Construcció d'A_ext i c_ext
│   │   ├── _simplex_core(..., phase=1)
│   │   └─ Gestió de degeneració (expulsió artificials)
│   └─ [Fase II] _phase_two()
│       ├── Eliminació variables artificials de N
│       └─ _simplex_core(..., phase=2)
├─ _simplex_core(A_mat, c_vec, phase)
│   ├── Càlcul de  $x_B$ , w,  $r_N$ 
│   ├── Criteri d'entrada (Bland)
│   ├── Càlcul de  $d_B$ 
│   ├── Criteri de no-acotament
│   ├── Ratio test + criteri de sortida (Bland)
│   └─ _update_B_inv(p_row, d_B)
└─ _print_final_solution()
    ├── Variables bàsiques originals (vb, xb)
    ├── Valor de la funció objectiu (z)
    └─ Costos reduïts de les no bàsiques (r)
```

2. Solució obtinguda

A continuació es detalla el registre de l'execució pas a pas de cada iteració i les solucions òptimes per als 8 problemes dels conjunts indicats.

Conjunt 34

Problema 1

[jh_simplexP]	Fase I
[jh_simplexP]	Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 27, theta*= 0.659, z = 2815.000
[jh_simplexP]	Iteració 2 : iout = 0, q = 2, B(p) = 26, theta*= 0.845, z = 2707.000
[jh_simplexP]	Iteració 3 : iout = 0, q = 3, B(p) = 23, theta*= 1.218, z = 2443.242
[jh_simplexP]	Iteració 4 : iout = 0, q = 4, B(p) = 29, theta*= 1.161, z = 1991.135
[jh_simplexP]	Iteració 5 : iout = 0, q = 5, B(p) = 2, theta*= 1.134, z = 1624.557
[jh_simplexP]	Iteració 6 : iout = 0, q = 6, B(p) = 3, theta*= 1.349, z = 1468.862
[jh_simplexP]	Iteració 7 : iout = 0, q = 7, B(p) = 28, theta*= 0.383, z = 1415.671
[jh_simplexP]	Iteració 8 : iout = 0, q = 3, B(p) = 30, theta*= 2.740, z = 1222.967
[jh_simplexP]	Iteració 9 : iout = 0, q = 8, B(p) = 25, theta*= 1.514, z = 957.663
[jh_simplexP]	Iteració 10 : iout = 0, q = 9, B(p) = 6, theta*= 2.064, z = 735.863
[jh_simplexP]	Iteració 11 : iout = 0, q = 10, B(p) = 24, theta*= 1.571, z = 682.006
[jh_simplexP]	Iteració 12 : iout = 0, q = 2, B(p) = 21, theta*= 0.057, z = 474.694
[jh_simplexP]	Iteració 13 : iout = 0, q = 6, B(p) = 2, theta*= 0.150, z = 463.824
[jh_simplexP]	Iteració 14 : iout = 0, q = 12, B(p) = 7, theta*= 0.717, z = 463.043
[jh_simplexP]	Iteració 15 : iout = 0, q = 11, B(p) = 9, theta*= 0.654, z = 364.841
[jh_simplexP]	Iteració 16 : iout = 0, q = 2, B(p) = 1, theta*= 0.104, z = 187.990
[jh_simplexP]	Iteració 17 : iout = 0, q = 9, B(p) = 5, theta*= 1.050, z = 157.658
[jh_simplexP]	Iteració 18 : iout = 0, q = 13, B(p) = 22, theta*= 0.714, z = 156.481
[jh_simplexP]	Iteració 19 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z = 0.000
[jh_simplexP]	Solució bàsica factible trobada, iteració 19
[jh_simplexP]	Fase II
[jh_simplexP]	Iteració 20 : iout = 0, q = 5, B(p) = 9, theta*= 1.706, z = -77.097

```

[jh_simplexP] Iteració 21 : iout = 0, q = 15, B(p) = 8, theta*= 179.166, z =
-132.510
[jh_simplexP] Iteració 22 : iout = 0, q = 16, B(p) = 4, theta*= 9.381, z =
-245.214
[jh_simplexP] Iteració 23 : iout = 0, q = 1, B(p) = 15, theta*= 1.397, z =
-251.992
[jh_simplexP] Iteració 24 : iout = 0, q = 8, B(p) = 5, theta*= 0.702, z =
-296.160
[jh_simplexP] Iteració 25 : iout = 0, q = 17, B(p) = 2, theta*= 273.616, z =
-323.140
[jh_simplexP] Iteració 26 : iout = 0, q = 19, B(p) = 6, theta*= 147.251, z =
-363.300
[jh_simplexP] Iteració 27 : iout = 0, q = 2, B(p) = 1, theta*= 0.761, z =
-531.478
[jh_simplexP] Iteració 28 : iout = 0, q = 5, B(p) = 17, theta*= 0.832, z =
-580.361
[jh_simplexP] Iteració 29 : iout = 0, q = 7, B(p) = 11, theta*= 1.360, z =
-588.083
[jh_simplexP] Iteració 30 : iout = 0, q = 17, B(p) = 5, theta*= 356.161, z =
-630.546
[jh_simplexP] Iteració 31 : iout = 0, q = 20, B(p) = 2, theta*= 104.747, z =
-639.085
[jh_simplexP] Iteració 32 : iout = 0, q = 5, B(p) = 13, theta*= 2.203, z =
-695.736
[jh_simplexP] Iteració 33 : iout = 0, q = 1, B(p) = 17, theta*= 0.004, z =
-787.471
[jh_simplexP] Iteració 34 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
-787.487
[jh_simplexP] Solució òptima trobada, iteració 34, z = -787.486630
[jh_simplexP] Fi simplex primal

```

Solució òptima:

```

vb = 19  5  7  10  20  8  1  12  16  3
xb = 764.42  2.21  1.48  2.47  291.82  3.60  0.00  2.21  322.82  0.52
z = -787.486630
r = 31.36  109.99  192.25  176.13  5.52  114.31  186.01  0.37  0.01  0.53

```

Problema 2

```

[jh_simplexP] Fase I
[jh_simplexP] Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 21, theta*= 0.113, z =
2231.000
[jh_simplexP] Iteració 2 : iout = 0, q = 3, B(p) = 28, theta*= 0.030, z =
2223.189
[jh_simplexP] Iteració 3 : iout = 0, q = 4, B(p) = 26, theta*= 0.951, z =
2208.520
[jh_simplexP] Iteració 4 : iout = 0, q = 2, B(p) = 30, theta*= 0.145, z =
1766.561
[jh_simplexP] Iteració 5 : iout = 0, q = 5, B(p) = 25, theta*= 2.494, z =
1724.330

```

```

[jh_simplexP] Iteració 6 : iout = 0, q = 6, B(p) = 1, theta*= 0.132, z =
1441.831
[jh_simplexP] Iteració 7 : iout = 0, q = 7, B(p) = 6, theta*= 0.108, z =
1412.946
[jh_simplexP] Iteració 8 : iout = 0, q = 8, B(p) = 29, theta*= 0.008, z =
1393.373
[jh_simplexP] Iteració 9 : iout = 0, q = 6, B(p) = 7, theta*= 0.666, z =
1379.835
[jh_simplexP] Iteració 10 : iout = 0, q = 10, B(p) = 24, theta*= 0.394, z =
1314.303
[jh_simplexP] Iteració 11 : iout = 0, q = 1, B(p) = 3, theta*= 2.818, z =
894.204
[jh_simplexP] Iteració 12 : iout = 0, q = 7, B(p) = 2, theta*= 1.790, z =
888.772
[jh_simplexP] Iteració 13 : iout = 0, q = 3, B(p) = 1, theta*= 1.718, z =
411.338
[jh_simplexP] Iteració 14 : iout = 0, q = 9, B(p) = 22, theta*= 0.237, z =
392.790
[jh_simplexP] Iteració 15 : iout = 0, q = 11, B(p) = 23, theta*= 0.050, z =
313.545
[jh_simplexP] Iteració 16 : iout = 0, q = 1, B(p) = 9, theta*= 0.049, z =
282.348
[jh_simplexP] Iteració 17 : iout = 0, q = 2, B(p) = 4, theta*= 1.079, z =
278.716
[jh_simplexP] Iteració 18 : iout = 0, q = 13, B(p) = 27, theta*= 1.030, z =
136.476
[jh_simplexP] Iteració 19 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
0.000
[jh_simplexP] Solució bàsica factible trobada, iteració 19
[jh_simplexP] Fase II
[jh_simplexP] Iteració 20 : iout = 0, q = 9, B(p) = 7, theta*= 2.023, z =
417.139
[jh_simplexP] Iteració 21 : iout = 0, q = 12, B(p) = 6, theta*= 2.362, z =
267.479
[jh_simplexP] Iteració 22 : iout = 0, q = 7, B(p) = 3, theta*= 0.057, z =
135.921
[jh_simplexP] Iteració 23 : iout = 0, q = 14, B(p) = 5, theta*= 0.100, z =
119.775
[jh_simplexP] Iteració 24 : iout = 0, q = 3, B(p) = 7, theta*= 0.520, z =
108.443
[jh_simplexP] Iteració 25 : iout = 0, q = 4, B(p) = 8, theta*= 0.316, z =
82.939
[jh_simplexP] Iteració 26 : iout = 0, q = 6, B(p) = 4, theta*= 0.180, z =
56.912
[jh_simplexP] Iteració 27 : iout = 0, q = 15, B(p) = 6, theta*= 105.586, z =
54.896
[jh_simplexP] Iteració 28 : iout = 0, q = 16, B(p) = 10, theta*= 73.570, z =
53.658
[jh_simplexP] Iteració 29 : iout = 0, q = 4, B(p) = 9, theta*= 1.514, z =
18.470
[jh_simplexP] Iteració 30 : iout = 0, q = 6, B(p) = 4, theta*= 0.622, z =
-23.129
[jh_simplexP] Iteració 31 : iout = 0, q = 10, B(p) = 15, theta*= 0.926, z =
-32.778

```

```
[jh_simplexP] Iteració 32 : iout = 0, q = 17, B(p) = 10, theta*= 150.172, z =
-42.298
[jh_simplexP] Iteració 33 : iout = 0, q = 19, B(p) = 3, theta*= 444.748, z =
-93.057
[jh_simplexP] Iteració 34 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
-250.134
[jh_simplexP] Solució òptima trobada, iteració 34, z = -250.133658
[jh_simplexP] Fi simplex primal
```

Solució òptima:

```
vb = 12  1  11  16  14  2  13  19  17  6
xb = 1.40  2.36  0.30 293.96  4.32  0.15  3.03 444.75 520.01  2.74
z  = -250.133658
r   = 90.27 16.02 32.73 189.23 91.76 48.41 57.56  0.24  0.51  0.41
```

Problema 3

```
[jh_simplexP] Fase I
[jh_simplexP] Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 28, theta*= 0.362, z =
1121.000
[jh_simplexP] Iteració 2 : iout = 0, q = 2, B(p) = 30, theta*= 0.072, z =
1107.950
[jh_simplexP] Iteració 3 : iout = 0, q = 3, B(p) = 1, theta*= 0.162, z =
1103.248
[jh_simplexP] Iteració 4 : iout = 0, q = 4, B(p) = 2, theta*= 0.056, z =
1052.098
[jh_simplexP] Iteració 5 : iout = 0, q = 5, B(p) = 26, theta*= 0.487, z =
1031.453
[jh_simplexP] Iteració 6 : iout = 0, q = 1, B(p) = 4, theta*= 0.008, z =
951.743
[jh_simplexP] Iteració 7 : iout = 0, q = 2, B(p) = 1, theta*= 0.006, z =
950.516
[jh_simplexP] Iteració 8 : iout = 0, q = 8, B(p) = 2, theta*= 0.006, z =
950.032
[jh_simplexP] Iteració 9 : iout = 0, q = 16, B(p) = 8, theta*= 0.809, z =
949.273
[jh_simplexP] Iteració 10 : iout = 0, q = 17, B(p) = 27, theta*= 293.523, z =
948.020
[jh_simplexP] Iteració 11 : iout = 0, q = 12, B(p) = 16, theta*= 0.112, z =
654.497
[jh_simplexP] Iteració 12 : iout = 0, q = 18, B(p) = 3, theta*= 11.785, z =
638.813
[jh_simplexP] Iteració 13 : iout = 0, q = 19, B(p) = 29, theta*= 48.817, z =
621.054
[jh_simplexP] Iteració 14 : iout = 0, q = 26, B(p) = 5, theta*= 2.444, z =
572.237
[jh_simplexP] Iteració 15 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
471.778
[jh_simplexP] Problema infactible.
[jh_simplexP] Fi simplex primal
```

Problema 4

```

[jh_simplexP] Fase I
[jh_simplexP] Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 32, theta*= 8.155, z =
7315.000
[jh_simplexP] Iteració 2 : iout = 0, q = 2, B(p) = 31, theta*= 2.340, z =
3767.732
[jh_simplexP] Iteració 3 : iout = 0, q = 3, B(p) = 33, theta*= 6.480, z =
2774.501
[jh_simplexP] Iteració 4 : iout = 0, q = 5, B(p) = 26, theta*= 0.965, z =
2305.679
[jh_simplexP] Iteració 5 : iout = 0, q = 4, B(p) = 30, theta*= 0.222, z =
1933.786
[jh_simplexP] Iteració 6 : iout = 0, q = 8, B(p) = 3, theta*= 0.099, z =
392.172
[jh_simplexP] Iteració 7 : iout = 0, q = 6, B(p) = 4, theta*= 0.225, z =
372.775
[jh_simplexP] Iteració 8 : iout = 0, q = 7, B(p) = 6, theta*= 1.002, z =
368.020
[jh_simplexP] Iteració 9 : iout = 0, q = 9, B(p) = 27, theta*= 0.214, z =
313.193
[jh_simplexP] Iteració 10 : iout = 0, q = 10, B(p) = 25, theta*= 0.312, z =
276.343
[jh_simplexP] Iteració 11 : iout = 0, q = 3, B(p) = 29, theta*= 1.031, z =
156.435
[jh_simplexP] Iteració 12 : iout = 0, q = 6, B(p) = 3, theta*= 0.486, z =
110.614
[jh_simplexP] Iteració 13 : iout = 0, q = 11, B(p) = 34, theta*= 0.251, z =
61.507
[jh_simplexP] Iteració 14 : iout = 0, q = 3, B(p) = 6, theta*= 0.593, z =
27.792
[jh_simplexP] Iteració 15 : iout = 0, q = 12, B(p) = 28, theta*= 0.423, z =
25.700
[jh_simplexP] Iteració 16 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
0.000
[jh_simplexP] Solució bàsica factible trobada, iteració 16
[jh_simplexP] Fase II
[jh_simplexP] Iteració 17 : iout = 0, q = 6, B(p) = 3, theta*= 0.687, z =
-774.572
[jh_simplexP] Iteració 18 : iout = 0, q = 13, B(p) = 9, theta*= 0.924, z =
-894.881
[jh_simplexP] Iteració 19 : iout = 0, q = 14, B(p) = 10, theta*= 0.423, z =
-982.164
[jh_simplexP] Iteració 20 : iout = 0, q = 15, B(p) = 12, theta*= 2.057, z =
-1072.642
[jh_simplexP] Iteració 21 : iout = 0, q = 16, B(p) = 15, theta*= 1.275, z =
-1073.653
[jh_simplexP] Iteració 22 : iout = 0, q = 18, B(p) = 7, theta*= 18.095, z =
-1074.433
[jh_simplexP] Iteració 23 : iout = 0, q = 9, B(p) = 6, theta*= 0.307, z =
-1088.044

```

```

[jh_simplexP] Iteració 24 : iout = 0, q = 15, B(p) = 2, theta*= 45.483, z =
-1103.173
[jh_simplexP] Iteració 25 : iout = 0, q = 6, B(p) = 9, theta*= 0.122, z =
-1122.540
[jh_simplexP] Iteració 26 : iout = 0, q = 20, B(p) = 6, theta*= 5.499, z =
-1123.208
[jh_simplexP] Iteració 27 : iout = 0, q = 2, B(p) = 15, theta*= 1.014, z =
-1128.115
[jh_simplexP] Iteració 28 : iout = 0, q = 17, B(p) = 8, theta*= 91.735, z =
-1132.582
[jh_simplexP] Iteració 29 : iout = 0, q = 15, B(p) = 2, theta*= 200.097, z =
-1183.095
[jh_simplexP] Iteració 30 : iout = 0, q = 7, B(p) = 11, theta*= 3.975, z =
-1229.467
[jh_simplexP] Iteració 31 : iout = 0, q = 19, B(p) = 1, theta*= 198.423, z =
-1259.729
[jh_simplexP] Iteració 32 : iout = 0, q = 11, B(p) = 7, theta*= 0.361, z =
-1335.323
[jh_simplexP] Iteració 33 : iout = 0, q = 21, B(p) = 11, theta*= 30.122, z =
-1337.273
[jh_simplexP] Iteració 34 : iout = 0, q = 22, B(p) = 13, theta*= 1934.565, z =
-1383.652
[jh_simplexP] Iteració 35 : iout = 0, q = 7, B(p) = 5, theta*= 6.267, z =
-2468.023
[jh_simplexP] Iteració 36 : iout = 0, q = 24, B(p) = 7, theta*= 564.000, z =
-2594.600
[jh_simplexP] Iteració 37 : iout = 0, q = 13, B(p) = 22, theta*= 85.241, z =
-4625.000
[jh_simplexP] Iteració 38 : iout = 0, q = 23, B(p) = 14, theta*= 631.500, z =
-5477.414
[jh_simplexP] Problema no acotat.
[jh_simplexP] Fi simplex primal

```

Conjunt 37

Problema 1

```

[jh_simplexP] Fase I
[jh_simplexP] Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 27, theta*= 0.072, z =
2278.000
[jh_simplexP] Iteració 2 : iout = 0, q = 2, B(p) = 26, theta*= 3.391, z =
2261.402
[jh_simplexP] Iteració 3 : iout = 0, q = 4, B(p) = 23, theta*= 1.038, z =
1709.298
[jh_simplexP] Iteració 4 : iout = 0, q = 3, B(p) = 22, theta*= 0.038, z =
1382.148
[jh_simplexP] Iteració 5 : iout = 0, q = 5, B(p) = 3, theta*= 0.035, z =
1366.560
[jh_simplexP] Iteració 6 : iout = 0, q = 6, B(p) = 30, theta*= 0.166, z =
1361.862
[jh_simplexP] Iteració 7 : iout = 0, q = 3, B(p) = 1, theta*= 0.183, z =

```

```

1325.968
[jh_simplexP] Iteració 8 : iout = 0, q = 7, B(p) = 21, theta*= 0.663, z =
1291.896
[jh_simplexP] Iteració 9 : iout = 0, q = 1, B(p) = 6, theta*= 0.012, z =
1106.070
[jh_simplexP] Iteració 10 : iout = 0, q = 9, B(p) = 29, theta*= 1.593, z =
1099.446
[jh_simplexP] Iteració 11 : iout = 0, q = 10, B(p) = 25, theta*= 0.773, z =
584.210
[jh_simplexP] Iteració 12 : iout = 0, q = 11, B(p) = 28, theta*= 1.221, z =
277.690
[jh_simplexP] Iteració 13 : iout = 0, q = 6, B(p) = 1, theta*= 0.127, z =
65.586
[jh_simplexP] Iteració 14 : iout = 0, q = 8, B(p) = 6, theta*= 0.188, z =
46.863
[jh_simplexP] Iteració 15 : iout = 0, q = 12, B(p) = 3, theta*= 0.864, z =
32.430
[jh_simplexP] Iteració 16 : iout = 0, q = 13, B(p) = 24, theta*= 0.640, z =
25.819
[jh_simplexP] Iteració 17 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
0.000
[jh_simplexP] Solució bàsica factible trobada, iteració 17
[jh_simplexP] Fase II
[jh_simplexP] Iteració 18 : iout = 0, q = 14, B(p) = 13, theta*= 0.065, z =
183.243
[jh_simplexP] Iteració 19 : iout = 0, q = 6, B(p) = 5, theta*= 0.572, z =
163.725
[jh_simplexP] Iteració 20 : iout = 0, q = 15, B(p) = 7, theta*= 374.780, z =
145.879
[jh_simplexP] Iteració 21 : iout = 0, q = 16, B(p) = 9, theta*= 111.238, z =
51.560
[jh_simplexP] Iteració 22 : iout = 0, q = 5, B(p) = 12, theta*= 0.618, z =
7.871
[jh_simplexP] Iteració 23 : iout = 0, q = 17, B(p) = 10, theta*= 100.232, z =
-5.342
[jh_simplexP] Iteració 24 : iout = 0, q = 7, B(p) = 8, theta*= 0.628, z =
-30.623
[jh_simplexP] Iteració 25 : iout = 0, q = 12, B(p) = 5, theta*= 0.181, z =
-46.593
[jh_simplexP] Iteració 26 : iout = 0, q = 9, B(p) = 7, theta*= 0.214, z =
-57.585
[jh_simplexP] Iteració 27 : iout = 0, q = 19, B(p) = 15, theta*= 529.954, z =
-60.506
[jh_simplexP] Iteració 28 : iout = 0, q = 8, B(p) = 4, theta*= 0.465, z =
-172.346
[jh_simplexP] Iteració 29 : iout = 0, q = 13, B(p) = 8, theta*= 1.365, z =
-193.197
[jh_simplexP] Iteració 30 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
-197.476
[jh_simplexP] Solució òptima trobada, iteració 30, z = -197.476081
[jh_simplexP] Fi simplex primal

```

Solució òptima:

```

vb = 19  6  13  14  17  2  12  11  16  9
xb = 651.17  3.43  1.36  0.41  433.77  6.64  0.79  2.89  1038.43  0.18
z  = -197.476081
r   = 152.79  43.35  25.94  52.76  2.43  9.20  166.89  0.22  0.20  0.70

```

Problema 2

```

[jh_simplexP] Fase I
[jh_simplexP] Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 22, theta*= 0.377, z =
2625.000
[jh_simplexP] Iteració 2 : iout = 0, q = 2, B(p) = 1, theta*= 0.684, z =
2498.014
[jh_simplexP] Iteració 3 : iout = 0, q = 4, B(p) = 26, theta*= 0.166, z =
2334.211
[jh_simplexP] Iteració 4 : iout = 0, q = 1, B(p) = 23, theta*= 0.175, z =
2143.096
[jh_simplexP] Iteració 5 : iout = 0, q = 3, B(p) = 21, theta*= 0.384, z =
2040.842
[jh_simplexP] Iteració 6 : iout = 0, q = 5, B(p) = 27, theta*= 0.864, z =
1945.333
[jh_simplexP] Iteració 7 : iout = 0, q = 6, B(p) = 24, theta*= 1.436, z =
1801.254
[jh_simplexP] Iteració 8 : iout = 0, q = 7, B(p) = 29, theta*= 1.060, z =
1641.509
[jh_simplexP] Iteració 9 : iout = 0, q = 9, B(p) = 28, theta*= 0.162, z =
855.444
[jh_simplexP] Iteració 10 : iout = 0, q = 8, B(p) = 25, theta*= 1.387, z =
717.123
[jh_simplexP] Iteració 11 : iout = 0, q = 10, B(p) = 4, theta*= 0.473, z =
184.750
[jh_simplexP] Iteració 12 : iout = 0, q = 11, B(p) = 8, theta*= 1.371, z =
156.310
[jh_simplexP] Iteració 13 : iout = 0, q = 12, B(p) = 3, theta*= 0.069, z =
49.013
[jh_simplexP] Iteració 14 : iout = 0, q = 4, B(p) = 6, theta*= 0.256, z =
39.014
[jh_simplexP] Iteració 15 : iout = 0, q = 3, B(p) = 7, theta*= 0.230, z =
18.269
[jh_simplexP] Iteració 16 : iout = 0, q = 8, B(p) = 30, theta*= 1.620, z =
13.140
[jh_simplexP] Iteració 17 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
0.000
[jh_simplexP] Solució bàsica factible trobada, iteració 17
[jh_simplexP] Fase II
[jh_simplexP] Iteració 18 : iout = 0, q = 6, B(p) = 10, theta*= 0.206, z =
-246.297
[jh_simplexP] Iteració 19 : iout = 0, q = 7, B(p) = 3, theta*= 0.339, z =
-519.979
[jh_simplexP] Iteració 20 : iout = 0, q = 14, B(p) = 6, theta*= 0.357, z =
-537.351
[jh_simplexP] Iteració 21 : iout = 0, q = 3, B(p) = 5, theta*= 0.181, z =

```

```

-557.947
[jh_simplexP] Iteració 22 : iout = 0, q = 15, B(p) = 14, theta*= 47.146, z =
-562.608
[jh_simplexP] Iteració 23 : iout = 0, q = 20, B(p) = 15, theta*= 14.253, z =
-580.288
[jh_simplexP] Iteració 24 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
-586.610
[jh_simplexP] Solució òptima trobada, iteració 24, z = -586.610343
[jh_simplexP] Fi simplex primal

```

Solució òptima:

```

vb = 12  2  1  4  11  20  3  9  7  8
xb = 3.12 0.72 1.79 1.50 1.19 14.25 0.31 1.54 0.01 3.43
z = -586.610343
r = 40.50 303.97 248.20 83.22 44.69 0.13 1.53 1.26 0.80 1.31

```

Problema 3

```

[jh_simplexP] Fase I
[jh_simplexP] Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 28, theta*= 0.586, z =
1801.000
[jh_simplexP] Iteració 2 : iout = 0, q = 3, B(p) = 1, theta*= 0.667, z =
1618.103
[jh_simplexP] Iteració 3 : iout = 0, q = 5, B(p) = 29, theta*= 0.363, z =
1560.333
[jh_simplexP] Iteració 4 : iout = 0, q = 10, B(p) = 25, theta*= 0.556, z =
1501.739
[jh_simplexP] Iteració 5 : iout = 0, q = 15, B(p) = 10, theta*= 58.814, z =
1472.841
[jh_simplexP] Iteració 6 : iout = 0, q = 17, B(p) = 27, theta*= 82.953, z =
1442.925
[jh_simplexP] Iteració 7 : iout = 0, q = 4, B(p) = 5, theta*= 0.660, z =
1359.973
[jh_simplexP] Iteració 8 : iout = 0, q = 10, B(p) = 3, theta*= 0.422, z =
1343.945
[jh_simplexP] Iteració 9 : iout = 0, q = 19, B(p) = 15, theta*= 19.867, z =
1342.596
[jh_simplexP] Iteració 10 : iout = 0, q = 3, B(p) = 4, theta*= 0.080, z =
1340.436
[jh_simplexP] Iteració 11 : iout = 0, q = 20, B(p) = 30, theta*= 56.709, z =
1340.237
[jh_simplexP] Iteració 12 : iout = 0, q = 4, B(p) = 3, theta*= 0.085, z =
1283.528
[jh_simplexP] Iteració 13 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
1282.453
[jh_simplexP] Problema infactible.
[jh_simplexP] Fi simplex primal

```

Problema 4

```

[jh_simplexP] Fase I
[jh_simplexP] Iteració 1 : iout = 0, q = 1, B(p) = 32, theta*= 8.866, z =
6828.000
[jh_simplexP] Iteració 2 : iout = 0, q = 2, B(p) = 29, theta*= 4.076, z =
2483.670
[jh_simplexP] Iteració 3 : iout = 0, q = 3, B(p) = 2, theta*= 1.467, z =
2397.856
[jh_simplexP] Iteració 4 : iout = 0, q = 4, B(p) = 26, theta*= 2.368, z =
2050.292
[jh_simplexP] Iteració 5 : iout = 0, q = 5, B(p) = 28, theta*= 3.489, z =
1347.373
[jh_simplexP] Iteració 6 : iout = 0, q = 2, B(p) = 4, theta*= 0.034, z =
875.187
[jh_simplexP] Iteració 7 : iout = 0, q = 7, B(p) = 2, theta*= 0.102, z =
813.890
[jh_simplexP] Iteració 8 : iout = 0, q = 8, B(p) = 7, theta*= 0.162, z =
813.641
[jh_simplexP] Iteració 9 : iout = 0, q = 9, B(p) = 30, theta*= 0.954, z =
783.651
[jh_simplexP] Iteració 10 : iout = 0, q = 4, B(p) = 34, theta*= 0.052, z =
506.720
[jh_simplexP] Iteració 11 : iout = 0, q = 6, B(p) = 4, theta*= 0.078, z =
489.532
[jh_simplexP] Iteració 12 : iout = 0, q = 7, B(p) = 6, theta*= 0.165, z =
485.329
[jh_simplexP] Iteració 13 : iout = 0, q = 10, B(p) = 8, theta*= 0.251, z =
483.995
[jh_simplexP] Iteració 14 : iout = 0, q = 11, B(p) = 10, theta*= 0.158, z =
481.791
[jh_simplexP] Iteració 15 : iout = 0, q = 4, B(p) = 7, theta*= 1.330, z =
451.599
[jh_simplexP] Iteració 16 : iout = 0, q = 6, B(p) = 25, theta*= 1.977, z =
412.496
[jh_simplexP] Iteració 17 : iout = 0, q = 12, B(p) = 31, theta*= 0.711, z =
248.833
[jh_simplexP] Iteració 18 : iout = 0, q = 10, B(p) = 3, theta*= 0.782, z =
204.689
[jh_simplexP] Iteració 19 : iout = 0, q = 13, B(p) = 33, theta*= 0.592, z =
187.369
[jh_simplexP] Iteració 20 : iout = 0, q = 2, B(p) = 27, theta*= 0.071, z =
7.419
[jh_simplexP] Iteració 21 : iout = 2, q = 0, B(p) = 0, theta*= 0.000, z =
0.000
[jh_simplexP] Solució bàsica factible trobada, iteració 21
[jh_simplexP] Fase II
[jh_simplexP] Iteració 22 : iout = 0, q = 7, B(p) = 2, theta*= 0.102, z =
-788.970
[jh_simplexP] Iteració 23 : iout = 0, q = 8, B(p) = 1, theta*= 0.999, z =
-791.546
[jh_simplexP] Iteració 24 : iout = 0, q = 14, B(p) = 12, theta*= 0.473, z =
-876.151
[jh_simplexP] Iteració 25 : iout = 0, q = 2, B(p) = 4, theta*= 0.153, z =

```

```

-908.193
[jh_simplexP] Iteració 26 : iout = 0, q = 17, B(p) = 2, theta*= 110.029, z =
-915.049
[jh_simplexP] Iteració 27 : iout = 0, q = 12, B(p) = 5, theta*= 0.045, z =
-934.298
[jh_simplexP] Iteració 28 : iout = 0, q = 18, B(p) = 11, theta*= 83.214, z =
-941.734
[jh_simplexP] Iteració 29 : iout = 0, q = 4, B(p) = 14, theta*= 0.084, z =
-975.353
[jh_simplexP] Iteració 30 : iout = 0, q = 15, B(p) = 7, theta*= 7.563, z =
-979.763
[jh_simplexP] Iteració 31 : iout = 0, q = 19, B(p) = 4, theta*= 18.090, z =
-981.786
[jh_simplexP] Iteració 32 : iout = 0, q = 11, B(p) = 12, theta*= 0.546, z =
-993.564
[jh_simplexP] Iteració 33 : iout = 0, q = 16, B(p) = 11, theta*= 75.522, z =
-1017.486
[jh_simplexP] Iteració 34 : iout = 0, q = 4, B(p) = 17, theta*= 0.182, z =
-1025.912
[jh_simplexP] Iteració 35 : iout = 0, q = 20, B(p) = 13, theta*= 75.212, z =
-1025.990
[jh_simplexP] Iteració 36 : iout = 0, q = 2, B(p) = 4, theta*= 1.770, z =
-1099.114
[jh_simplexP] Iteració 37 : iout = 0, q = 17, B(p) = 8, theta*= 234.920, z =
-1136.402
[jh_simplexP] Iteració 38 : iout = 0, q = 21, B(p) = 2, theta*= 46.640, z =
-1290.780
[jh_simplexP] Iteració 39 : iout = 0, q = 11, B(p) = 9, theta*= 3.879, z =
-1341.322
[jh_simplexP] Iteració 40 : iout = 0, q = 22, B(p) = 11, theta*= 1170.705, z =
-1410.919
[jh_simplexP] Iteració 41 : iout = 0, q = 2, B(p) = 10, theta*= 16.187, z =
-2293.982
[jh_simplexP] Iteració 42 : iout = 0, q = 13, B(p) = 20, theta*= 3.701, z =
-2384.052
[jh_simplexP] Iteració 43 : iout = 0, q = 23, B(p) = 2, theta*= 167.687, z =
-2725.429
[jh_simplexP] Iteració 44 : iout = 0, q = 20, B(p) = 19, theta*= 725.863, z =
-2962.109
[jh_simplexP] Iteració 45 : iout = 0, q = 2, B(p) = 6, theta*= 1.983, z =
-4267.537
[jh_simplexP] Iteració 46 : iout = 0, q = 24, B(p) = 2, theta*= 132.077, z =
-4486.508
[jh_simplexP] Iteració 47 : iout = 0, q = 4, B(p) = 13, theta*= 799.000, z =
-5777.385
[jh_simplexP] Problema no acotat.
[jh_simplexP] Fi simplex primal

```